

PROYECTO INTEGRADOR
PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO
“UEESTASK”

Manual de instalación y despliegue local

Paquete portable con restauración de datos D4

Autores

Alexis Omar Analuisa Jaramillo
Joseline Nathaly Duarte León
William Adrian Cabrera Maldonado
Oscar Andrés Bernal Rodríguez
Christian Omar Yaguana Díaz
Ronnie Alexie Villón Ramírez
Edmilson Miguel Suárez Rizo

Materia: Diseño de Software

Profesora: VICTORIA DE LOURDES GARCÍA VELÁSQUEZ

Segundo parcial · 2026

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	2
1. Propósito.....	3
2. Contenido del paquete	3
3. Requisitos de la computadora.....	3
4. Instalación rápida.....	3
4.1 Descomprimir	3
4.2 Instalar requisitos.....	3
4.3 Ejecutar el instalador	4
5. Restauración y persistencia.....	4
6. Iniciar y detener UeesTask	4
7. Verificar la instalación.....	4
8. Solución de problemas.....	5
9. Respaldo y recuperación.....	5
10. Consideraciones de seguridad.....	5
11. Criterios de instalación satisfactoria	6

1. Propósito

Este manual permite instalar UeesTask en una computadora Windows diferente mediante un único paquete ZIP. El proceso prepara Python, inicia PostgreSQL 16 en Docker, restaura la base demostrativa D4, ejecuta las migraciones y comprueba la aplicación con su suite automatizada.

La restauración conserva los datos de prueba entregados con el proyecto. Si el contenedor ya contiene el esquema usuarios, el instalador no sobrescribe la información existente.

2. Contenido del paquete

Elemento	Función
INSTALAR_REQUISITOS.bat	Instala Python 3.12 y Docker Desktop mediante winget.
INSTALAR_UEESTASK.bat	Ejecuta el proceso automático principal.
INICIAR_UEESTASK.bat	Inicia PostgreSQL, el servidor y el navegador.
VERIFICAR_INSTALACION.bat	Ejecuta pruebas y consulta conteos de la base.
instalar.ps1	Orquesta entorno virtual, dependencias, restauración y validación.
database/ueestask_demo_d4.dump	Respaldo portable PostgreSQL con los datos D4.
app, migrations, tests, uploads	Código, esquema, pruebas y archivos demostrativos.

3. Requisitos de la computadora

Requisito	Mínimo recomendado
Sistema operativo	Windows 10 u 11 de 64 bits
Memoria	8 GB RAM
Espacio libre	5 GB para Docker, imágenes y entorno Python
Python	3.12 o posterior, agregado al PATH
Docker Desktop	Motor iniciado; WSL 2 habilitado cuando Windows lo solicite
Internet	Necesario en la primera instalación para descargar dependencias
Puertos	5432 para PostgreSQL y 8000 para UeesTask

4. Instalación rápida

4.1 Descomprimir

Copie UeesTask_Instalador_D4.zip a la nueva PC y seleccione “Extraer todo”. No ejecute los archivos directamente dentro del ZIP.

4.2 Instalar requisitos

Si Python 3.12 y Docker Desktop no están instalados, ejecute INSTALAR_REQUISITOS.bat. Windows puede solicitar permisos administrativos. Reinicie el equipo si Docker o WSL 2 lo requieren y abra Docker Desktop una vez.

4.3 Ejecutar el instalador

Haga doble clic en INSTALAR_UEESTASK.bat. El instalador puede tardar varios minutos la primera vez. No cierre la ventana mientras se descargan paquetes o se ejecutan las pruebas.

Secuencia automática

1. Verificar Docker y Python
2. Crear .venv
3. Instalar requirements.txt
4. Iniciar ueestask-postgres
5. Restaurar database/ueestask_demo_d4.dump
6. Verificar Alembic
7. Ejecutar 32 pruebas
8. Crear acceso directo

5. Restauración y persistencia

Docker utiliza el volumen ueestask_postgres_data. Por ello, detener o reiniciar el contenedor no elimina la información. En una base nueva, pg_restore carga el respaldo incluido. En ejecuciones posteriores, la presencia de la tabla usuarios impide una restauración destructiva.

Tabla	Registros iniciales del paquete
usuarios	11
cursos	4
matriculas	12
tareas	5
recursos_tarea	0
entregas	21
notificaciones	57

Los nombres de integrantes proceden del proyecto. Los correos example.test, matrículas, archivos, notas y actividades D4 son datos ficticios de demostración.

6. Iniciar y detener UeesTask

Después de instalar, use el acceso directo UeesTask del escritorio o INICIAR_UEESTASK.bat. El navegador abrirá <http://localhost:8000>. Para detener la aplicación, cierre la ventana del servidor. PostgreSQL puede permanecer activo sin perder información.

Rol	Correo	Contraseña
Administrador	admin@uees.edu.ec	Admin123!
Docente	docente@uees.edu.ec	Docente123!
Estudiante	estudiante@uees.edu.ec	Estudiante123!

7. Verificar la instalación

Ejecute VERIFICAR_INSTALACION.bat. El resultado esperado es 32 passed. A continuación se muestran los conteos de usuarios, cursos, entregas y notificaciones restaurados.

Resultado esperado

..... [100%] 32 passed usuarios: 11 cursos: 4 entregas: 21 notificaciones: 57
--

8. Solución de problemas

Mensaje o síntoma	Acción recomendada
docker no se reconoce	Ejecutar INSTALAR_REQUISITOS.bat y reiniciar.
Docker Desktop no responde	Abrir Docker Desktop y esperar "Engine running".
Puerto 5432 ocupado	Detener otro PostgreSQL o contenedor que utilice el puerto.
Puerto 8000 ocupado	Cerrar el servidor anterior antes de iniciar UeesTask.
Python 3.12 no encontrado	Reinstalar Python marcando Add Python to PATH.
No abre localhost	Mantener abierta la ventana de INICIAR_UEESTASK.bat.
La base ya contiene información	Es una protección; el instalador no sobrescribe datos.
Una prueba falla	Guardar la salida y ejecutar nuevamente VERIFICAR_INSTALACION.bat.

9. Respaldo y recuperación

Antes de modificar o mover una instalación utilizada, genere un respaldo. El siguiente comando crea un archivo portable dentro del contenedor:

Respaldo

docker exec ueestask-postgres pg_dump -U ueestask -d ueestask -Fc ^ --no-owner --no-privileges -f /tmp/ueestask_respaldo.dump docker cp ueestask-postgres:/tmp/ueestask_respaldo.dump .

Para recuperar una instalación nueva se puede reemplazar el archivo de database antes de ejecutar el instalador. Nunca restaure sobre una base con datos importantes sin crear primero otro respaldo.

10. Consideraciones de seguridad

- Las credenciales incluidas son únicamente demostrativas.
- Cambie la SECRET_KEY y las contraseñas antes de publicar el sistema.
- No exponga los puertos 5432 y 8000 directamente a Internet.
- Proteja los respaldos porque contienen información académica.
- Para producción use HTTPS, variables de entorno y un servicio de correo.

11. Criterios de instalación satisfactoria

Criterio	Resultado esperado
Contenedor	ueestask-postgres activo y saludable
Aplicación	http://localhost:8000 muestra el inicio de sesión
Autenticación	Las tres cuentas principales pueden ingresar
Base de datos	Conteos iguales a los documentados en una instalación nueva
Pruebas	32 aprobadas y ningún fallo
Persistencia	Los registros continúan después de reiniciar Docker